設定內建金鑰管理
ONTAP 9

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/encryption-at-rest/enable-onboard-key-management-96-later-nse-task.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定內建金鑰管理 1
啟用更新版本的更新版本、以利執行內建金鑰管理ONTAP 1
啟用更新版本的更新版本ONTAP 3
指派資料驗證金鑰給FIPS磁碟機或SED（內建金鑰管理） 6

設定內建金鑰管理

啟用更新版本的更新版本、以利執行內建金鑰管理ONTAP

您可以使用Onboard Key Manager驗證FIPS磁碟機或SED的叢集節點。內建金鑰管理程式是一項內建工具、可從與資料相同的儲存系統、為節點提供驗證金鑰。Onboard Key Manager符合FIPS-140-2第1級標準。

您可以使用Onboard Key Manager來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您必須在每個存取加密磁碟區或自我加密磁碟的叢集上啟用Onboard Key Manager。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 如果您使用NSE搭配外部金鑰管理（KMIP）伺服器、則必須刪除外部金鑰管理程式資料庫。

  "從外部金鑰管理移轉至內建金鑰管理"

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 設定Onboard Key Manager之前、您必須先設定MetroCluster 此功能。

每次將節點新增至叢集時、您都必須執行「安全金鑰管理程式內建啟用」命令。在支援的組態中MetroCluster 、您必須先在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式內建啟用」、然後在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式內建同步」、並在每個叢集上使用相同的密碼。

根據預設、當節點重新開機時、您不需要輸入金鑰管理程式密碼。除了MetroCluster 支援的功能之外、您可以使用「cc-mode-enabled=yes」選項、要求使用者在重新開機後輸入通關密碼。

> 在「Common Criteria（一般條件）」模式中啟用「Onboard Key Manager（機載金鑰管理程式）」（「cc-mode enabled=yes（啟用cc-mode-enable=yes）」）時、系統行為會以下列方式變更：
>
> - 系統會監控在「一般準則」模式下運作時、連續嘗試失敗的叢集密碼。
>
> 如果已啟用NetApp儲存加密（NSE）、且您在開機時未輸入正確的叢集密碼、則系統將無法驗證其磁碟機並自動重新開機。若要修正此問題、您必須在開機提示字元中輸入正確的叢集密碼。一旦開機、系統最多可連續5次嘗試在24小時內、針對任何需要叢集密碼作為參數的命令、正確輸入叢集密碼。如果達到限制（例如、您連續5次未正確輸入叢集密碼）、則必須等待24小時逾時期間、或是重新啟動節點、才能重設限制。
>
> - 系統映像更新會使用NetApp RSA-3072程式碼簽署憑證搭配SHA-384程式碼簽署摘要、來檢查映像完整性、而非一般的NetApp RSA-2048程式碼簽署憑證和SHA-256程式碼簽署摘要。
>
> 升級命令會檢查各種數位簽章、以確認映像內容未遭竄改或毀損。如果驗證成功、映像更新程序會繼續下一步；否則映像更新會失敗。請參閱「叢集映像」手冊頁、以取得系統更新的相關資訊。

> Onboard Key Manager可將金鑰儲存在揮發性記憶體中。當系統重新開機或停止時、揮發性記憶體內容會被清除。在正常操作條件下、系統停止時、揮發性記憶體內容將在30秒內清除。

步驟

1. 啟動金鑰管理程式設定命令：

   「安全金鑰管理程式已內建啟用-cc-mode啟用yes | no」

   > 設定「cc-mode-enable=yes」、要求使用者在重新開機後輸入金鑰管理程式密碼。支援cc-mode-enabled的選項MetroCluster 不支援在各種組態中。「安全金鑰管理程式內建啟用」命令取代了「安全金鑰管理程式設定」命令。

   下列範例會在叢集1上啟動金鑰管理程式設定命令、而不要求在每次重新開機後輸入通關密碼：

   ```
   cluster1::> security key-manager onboard enable

   Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
   "cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
   Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   ```

2. 在通關密碼提示字元中、輸入32到256個字元之間的通關密碼、或輸入「'cc-mode'」（64到256個字元之間的通關密碼）。

   > 如果指定的"'cc-mode"通關密碼少於64個字元、則在金鑰管理程式設定作業再次顯示通關密碼提示之前、會有五秒鐘的延遲。

3. 在通關密碼確認提示下、重新輸入通關密碼。

4. 確認已建立驗證金鑰：

   「安全金鑰管理程式金鑰查詢節點節點」

   > 「安全金鑰管理程式金鑰查詢」命令會取代「安全金鑰管理程式查詢金鑰」命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列範例可驗證是否已為「cluster1（叢集1）”建立驗證金鑰：

```
cluster1::> security key-manager key query
       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000
```

將通關密碼複製到儲存系統外部的安全位置、以供未來使用。

所有的金鑰管理資訊都會自動備份到叢集的複寫資料庫（RDB）。您也應該手動備份資訊、以便在發生災難時使用。

啟用更新版本的更新版本ONTAP

您可以使用Onboard Key Manager驗證FIPS磁碟機或SED的叢集節點。內建金鑰管理程式是一項內建工具、可從與資料相同的儲存系統、為節點提供驗證金鑰。Onboard Key Manager符合FIPS-140-2第1級標準。

您可以使用Onboard Key Manager來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您必須在每個存取加密磁碟區或自我加密磁碟的叢集上啟用Onboard Key Manager。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 如果您使用NSE搭配外部金鑰管理（KMIP）伺服器、則必須刪除外部金鑰管理程式資料庫。

  "從外部金鑰管理移轉至內建金鑰管理"

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 設定Onboard Key Manager之前、您必須先設定MetroCluster 這個靜態環境。

每次將節點新增至叢集時、都必須執行「安全金鑰管理程式設定」命令。

如果您使用MetroCluster 的是「不確定」組態、請參閱下列準則：

- 在支援功能9.5中ONTAP 、您必須在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式設定-同步- MetroCluster組態設定是」、並在每個叢集上使用相同的密碼。
- 在發行版發行版發行版之前、您必須在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、等待約20秒、然後在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、並在每個叢集上使用相同的密碼。ONTAP

根據預設、當節點重新開機時、您不需要輸入金鑰管理程式密碼。從ONTAP 使用支援功能9.4開始、您可以使用「-enable cc-mode yes」（啟用cc-mode yes）選項、要求使用者在重新開機後輸入通關密碼。

對於NVE、如果您設定為「啟用cc-mode yes」、則使用「volume create」和「volume move start」命令所建立的磁碟區會自動加密。對於「Volume create」、您不需要指定「-加密true」。對於「Volume Move start」（磁碟區移動開始）、您不需要指定「-加密-目的地true」。

> 密碼嘗試失敗後、您必須重新啟動節點。

步驟

1. 啟動金鑰管理程式設定：

   「安全金鑰管理程式設定-啟用cc-mode yes | no」

   > 從ONTAP 《支援功能》9.4開始、您可以使用「啟用cc-mode yes」（啟用cc-mode yes）選項、要求使用者在重新開機後輸入金鑰管理程式密碼。對於NVE、如果您設定為「啟用cc-mode yes」、則使用「volume create」和「volume move start」命令所建立的磁碟區會自動加密。

   下列範例會在叢集1上開始設定金鑰管理程式、而不要求在每次重新開機後輸入通關密碼：

```
cluster1::> security key-manager setup
Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
the steps to add boot information.

...

Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. 在提示符下輸入「yes」以設定機載金鑰管理。
3. 在通關密碼提示字元中、輸入32到256個字元之間的通關密碼、或輸入「'cc-mode'」（64到256個字元之間的通關密碼）。

> 如果指定的"'cc-mode"通關密碼少於64個字元、則在金鑰管理程式設定作業再次顯示通關密碼提示之前、會有五秒鐘的延遲。

4. 在通關密碼確認提示下、重新輸入通關密碼。
5. 驗證是否已為所有節點設定金鑰：

   「安全金鑰管理程式的關鍵展示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security key-manager key show

Node: node1
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-------------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

Node: node2
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-------------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
```

所有的金鑰管理資訊都會自動備份到叢集的複寫資料庫（RDB）。

每當您設定Onboard Key Manager複雜密碼時、也應該手動將資訊備份到儲存系統外部的安全位置、以便在發生災難時使用。請參閱 "手動備份內建金鑰管理資訊"。

指派資料驗證金鑰給FIPS磁碟機或SED（內建金鑰管理）

您可以使用「儲存加密磁碟修改」命令、將資料驗證金鑰指派給FIPS磁碟機或SED。叢集節點使用此金鑰來存取磁碟機上的資料。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

自我加密磁碟機只有在驗證金鑰ID設定為非預設值時、才會受到保護、不受未獲授權的存取。製造商安全ID（MSID）具有金鑰ID 0x0、是SAS磁碟機的標準預設值。對於NVMe磁碟機、標準預設值為null金鑰、表示為空白金鑰ID。當您將金鑰ID指派給自我加密磁碟機時、系統會將其驗證金鑰ID變更為非預設值。

步驟

1. 指派資料驗證金鑰給FIPS磁碟機或SED：

   「torage加密磁碟修改-disk *disk_ID*-data-key-id *key_ID*」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   > 您可以使用「安全金鑰管理程式查詢-金鑰類型NSE-AK」命令來檢視金鑰ID。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk modify -disk 0.10.* -data-key-id
   00000000000000000200000000000010019215b9738bc7b43d4698c80246db1f4

   Info: Starting modify on 14 disks.
         View the status of the operation by using the
         storage encryption disk show-status command.
   ```

2. 確認已指派驗證金鑰：

   「torage加密磁碟顯示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
000000000000000002000000000000010019215b9738bc7b43d4698c80246db1f4
0.0.1   data
000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722
[...]
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.